哈爾濱工程大學

第 01 讲 / 全 17 讲

C 语言程序入门详解

从第一行代码开始：认识程序、变量与运算

认识程序

程序是一步一步的指令

数据与变量

给数据贴上名字的盒子

运算符

加减乘除、取余与自增

printf 输出

把结果打印到屏幕上

哈尔滨工程大学 · C 语言程序设计　主讲教师：郎大鹏

本节目标

哈爾濱工程大學

1. 说出 " 程序 " 是什么：一步一步完成任务的指令
2. 写出第一个 C 程序，说出每一行在干什么
3. 记住四种常用数据类型： int 、 float 、 double 、 char
4. 会声明变量、初始化变量，按规则给它起名字
5. 会用 + - * / % 做算术运算，避开整数除法的坑
6. 会用 printf 把变量的值按格式打印到屏幕上

01

认识程序

程序是什么 · 第一个 C 程序 · 写、编译、运行

哈爾濱工程大學

程序是什么

程序，就是写给计算机的一串指令：告诉它先做什么、再做什么、最后做什么。

和我们生活中的菜谱、说明书一模一样，都是 " 一步一步的操作步骤 " 。

类比 一

菜谱

先切菜、再下锅、最后装盘；顺序写错了，菜就糊了。

类比 二

说明书

先拧螺丝、再装背板；少写一个步骤，家具就装不起来。

类比 三

军训口令

立正、稍息、齐步走；听到一条做一条，一条都不能乱。

回到

C 程序

先准备数据、再做计算、最后把结果打印到屏幕上。

第一个 C 程序

Hello World

哈爾濱工程大學

```c
#include <stdio.h>                  //  借工具
int main()                          //  入口
{                                   //  开始
   printf("Hello World");          //  打印
   return 0;                       //  正常结束
}                                   //  完结

//  运行结果：屏幕上显示  Hello World
//  记住：每条语句的末尾都有分号
```

骨架四件套

借工具、入口、做事、收尾，四步谁都不能少

先抄一遍

照着原样敲一遍让它跑起来，再改字看变化

① 借工具

第一行向系统申请使用 printf

② 找入口

main 后面的第一句是起跑线

③ 做事情

printf 把文字送到屏幕上

④ 说再见

return 0 表示程序正常结束

main 是程序入口

```c
#include <stdio.h>
int main()                    //  唯一的入口
{                             //  从这里开始跑
   printf("第一句");          //  第 1 件事
   printf("第二句");          //  第 2 件事
   return 0;                  //  到此结束
}

// main 是唯一入口，一个程序只写一个
//  执行顺序：从上往下，一句一句来
```

为什么要有入口

计算机不知道从哪开始，约定好：从 main 的第一句开始跑；一个程序只写一个 main

先记形状

括号中间的语句就是要做的事情

括号成对

有开始就有结束

末尾分号

每条语句都要写分号

暂时照抄

main 与 return 0 先照抄

第一行是借工具

本讲只要记住写法

哈爾濱工程大學

```c
#include <stdio.h>              //  借打印工具
int main()                       //  入口
{                                //  开始
   printf(" 你好，哈工程 ");      //  用工具
   return 0;                    //  结束
}                                //  完结

// stdio = standard input output
//  少了第  1  行，  printf  就认不出来
//  它的详细原理：第  17  讲再揭晓
```

借东西的比喻

printf 不是你自己写的工具，用之前得先向系统借

要先借再用

这一行必须写在文件最开头，写在后面工具就借不到

这一讲的底线

每个程序的第 1 行照抄这行，别问为什么，先让它跑起来

以后会揭开它的盖子

它其实是预处理命令，第 17 讲专门讲它

注释怎么写


```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    //  单行注释：只管这一行
    /*  块注释从这里开始
        一次可以写很多行
        写到这里才算结束  */
    printf("你好");    //  也能写后面
    return 0;
}
```

两种写法

双斜杠 // 注释一行，斜杠星号 /* */ 注释一段

注释给谁看

给一周后忘了思路的自己看，也给一起改代码的同学看

不影响运行

编译时注释会被直接忽略

成对要记住

写了 /* 就要写 */ 收尾

别写废话

好注释讲为什么这样做

写、编译、运行

我们写的 .c 文件计算机看不懂，中间必须加一步翻译：这步叫编译。

STEP 1

写源程序

在编辑器里写下 C 代码，保存成 hello.c 文件

STEP 2

编译

把人能看懂的代码翻译成机器能执行的程序

STEP 3

运行

执行生成的可执行文件，屏幕上就出现了结果

```
gcc hello.c -o hello    //  编译生成 hello
./hello                 //  运行它
Hello World             //  屏幕上的结果
```

编译报错了

编译器会告诉你是第几行出错，回去改那一行的源程序，再重新编译

02

数据与变量

四种常用类型 · 变量是什么 · 用 printf 把变量打印出来

哈爾濱工程大学

四种常用数据类型

字节数与取值范围

哈尔滨工程大学

类型	装什么数据	字节数	取值范围
`int`	整数，如人数、年龄	4 字节	-2147483648 到 2147483647
`float`	单精度小数，精度低	4 字节	大约 6 到 7 位有效数字
`double`	双精度小数，日常首选	8 字节	大约 15 到 16 位有效数字
`char`	单个字符，如等级	1 字节	-128 到 127

整数用 int

人数、年龄、年份都是 int

小数用 double

float 精度低，先养成用 double

变量是什么

变量就是内存里一个贴了名字的盒子：盒子里装数据，名字让我们能找到它。

盒子里的值可以变，盒子的名字一辈子不变。

盒子的名字

age

`int` 盒子，值：`18`

装年龄这种整数

盒子的名字

score

`double` 盒子，值：`92.5`

装成绩这种小数

盒子的名字

level

`char` 盒子，值：`A`

装等级这种单个字符

为什么需要名字：没有名字，计算机就找不到那个盒子，我们也说不清要改哪一个。

声明与初始化

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int age;              //  造一个盒子
    int score = 92;       //  造盒子并放值
    age = 18;             //  往盒子里放值
    printf("%d", age);    //  打印  18
    printf("%d", score); //  打印  92
    return 0;
}
//  不给初值就用：里面是随机值
```

声明就是造盒子

先写类型再写名字，int age; 表示造一个装整数的盒子

初始化是放初值

推荐声明的同时给值，int score = 92;

不给初值的后果

盒子里是残留的随机值，打印出来是一串乱数

变量命名规则

三条硬规则：只能用字母、数字、下划线；数字不能开头； int 这类关键字不能占用。

✓ 合法的名字 推荐从小写字母开始	
age	全小写，最常见
score2	数字可以放中间
my_score	下划线连接两个词
_count	下划线可以开头
myScore	大小写敏感，是两个变量

✗ 非法的名字 编译器会直接报错	
2score	数字不能开头
my-score	减号会被当成减法
int	关键字被系统占用了
$money	美元符号不是合法字符
your name	名字中间不能有空格

赋值与修改


```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10;          //  盒子里是  10
    a = a + 1;           //  右边先算出  11
    printf("%d", a);     //  打印  11
    return 0;
}

//  =  读作：把右边的值放进左边
//  顺序：先算右边，再放回左边
//  旧的  10  被覆盖，找不回来了
```

等号不是等式

a = a + 1 在数学上不成立，在 C 语言里是一条赋值命令

正确的读法

把 a + 1 的计算结果，重新放进 a 这个盒子里

覆盖不可恢复

赋值会冲掉旧值，原来的 10 就没有了

口诀：等号右边先算完，结果一次性放进左边的盒子。

printf 输出变量

格式符表

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int age = 18;
    double h = 1.75;
    char ch = 'A';
    printf("%d", age);   // 打印 18
    printf("%f", h);     // 打印 1.750000
    printf("%c", ch);    // 打印 A
    return 0;
}
```

%d

打印 int 整数

%lf

double 用，下一讲读入时见

%f

打印小数，默认 6 位

%c

打印 char 单个字符

格式符必须和变量类型对应：配错了，打印出来的就是莫名其妙的数。

03

运算符与表达式

算术五件套 · 整数除法的坑 · 自增自减 · 类型转换

哈爾濱工程大學

算术运算符五件套

C 语言用五个符号做算术：+ - * / %。乘除的优先级高于加减，和数学一样。

+

加法

7 + 2 得 9

-

减法

7 - 2 得 5

*****

乘法

要用星号，不是 ×

/

除法

整数相除有陷阱

%

取余

得到除法的余数

```
int a = 7, b = 2;   // 两个 int 变量
// a + b 是 9      a - b 是 5      a * b 是 14
// a / b 是 3      a % b 是 1
```

整数除法的坑

本讲最重要的一个坑

5 / 2 等于多少？脱口而出 2.5 的同学，马上要掉坑里了。

你以为的结果

2.5

数学上确实等于 2.5

C 语言给出的结果

2

整数除整数，商还是整数

```
int a = 5, b = 2;          // 都是 int
printf("%d", a / b);       // 打印 2
printf("%f", 5.0 / 2);     // 打印 2.500000
// 区别：除号两边有没有小数点
// 记住：5 / 2 是 2，5.0 / 2 才是 2.5
```

取余运算 %

a % b 读作 a 对 b 取余，结果是 a 除以 b 之后剩下的余数。

商，用除号

5 / 2

结果是 2

余数，用百分号

5 % 2

结果是 1

两者关系

5 = 2*2 + 1

被除数 = 商 * 除数 + 余数

```
printf("%d", 7 % 3);    // 打印 1
printf("%d", 10 % 5);   // 打印 0
// 10 能被 5 整除，余数是 0
// 埋个伏笔：n % 2 为 0 就是偶数
```

复合赋值运算符

```
int a = 10;        // a 是 10
  a += 5;    // a 变 15
  a -= 3;    // a 变 12
  a *= 2;    // a 变 24
  a /= 4;    // a 变 6
  printf("%d", a);  // 打印 6

// a += 5 就是 a = a + 5 的简写
// 四个兄弟: += -= *= /=
```

读法

a += 5 读作：把 5 加到 a 自己身上

等价写法

a -= 3 就是 a = a - 3 ，其余同理

为什么有简写

变量自己参与运算的写法太常见了， C 语言就发明了简写，少打一遍变量名

方向不能反

符号左边必须是变量： 5 += a 是错的，常量不能被赋值

自增与自减 ++ --

前置与后置对照

哈尔滨工程大学

```
int a = 5;
  int x = a++;  // 后置：先用后加
  // x 拿到旧值 5，a 变成 6
  int y = ++a;  // 前置：先加后用
  // a 先变 7，y 拿到新值 7
  printf("%d", x);  // 打印 5
  printf("%d", y);  // 打印 7
// a-- 与 --a 同理，自己减一
```

单独用时

a++; 和 ++a; 效果完全一样，都是让 a 加一

混进表达式

前置先加再用，后置先用再加，结果就不一样了

口诀

前置：先加后用；后置：先用后加。符号在前就先做加法

学习建议

初学阶段单独写一句最保险，混用容易把自己绕晕

类型转换救场

自动转换与强制转换

哈尔滨工程大学

不同类型一起运算时，C 语言会先把类型统一，再开始计算。

```c
int a = 5, b = 2;
printf("%d", a / b);          // 打印 2
printf("%f", (double)a / b); // 打印 2.5

// (double)a 把 a 临时变成 double
// 除号两边有一个是小数，就是小数除法
// 别写成 (double)(a / b)
// 那样先整除得 2，转完还是 2.0
```

自动转换

int 遇上 double 会自动升级成 double，小数不会丢

强制转换

(double)a 只在这一句里生效，a 本身不变

想要 2.5，就让除号两边至少出现一个小数：5.0 / 2 或 (double)a / b。

例题精讲

哈爾濱工程大學

例 1 打印 Hello World 和一句自我介绍

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello World!");
    printf(" 我是哈工程的学生 ");
    return 0;
}
// 两个 printf 会连着打印
// 怎么分开两行？第 02 讲揭晓
```

运行结果

```
Hello World! 我是哈
工程的学生
```

引号里写什么，屏幕就原样打印什么，一个字都不会改。

改改引号里的字，重新编译再运行，看看变化。

例题精讲

例 2 a = 10 、 b = 3 ，算出它们的加减乘除和余数

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a = 10, b = 3;
   printf("%d %d %d", a+b, a-b, a*b);
   printf(" %d %d", a/b, a%b);
   return 0;
}
// 10 / 3 是 3，不是 3.33
// a b 是 int，除法只留整数部分
```

运行结果

```
13 7 30 3 1
```

依次是加、减、乘、除、取余的结果。

重点看 10 / 3 = 3 ：整数除法扔掉了小数部分。

例题精讲

例 3 分别输出 5 / 2 和 5 % 2 ，看清商和余数

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("%d", 5 / 2);    // 商
    printf(" ");
    printf("%d", 5 % 2);    // 余数
    return 0;
}
// 5 = 2*2 + 1：商 2 余 1
```

运行结果

```
2 1
```

/ 拿商， % 拿余数，两个符号分工明确。

余数为 0 说明能被整除，这个性质以后大有用处。

例题精讲

例 4 华氏 100 度转摄氏：公式 (f - 32) * 5 / 9

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  double f = 100.0;
  double c = (f - 32) * 5 / 9;
  printf("%f", c);
  return 0;
}

// f 是 double，全程按小数算
// 若都用 int，5/9 会先变成 0
```

运行结果

```
37.777778
```

华氏 100 度约等于摄氏 37.8 度，正在发烧。

温度、平均分这类小数，一律用 double ，别用 int 。

例题精讲

例 5 交换两个变量的值：a = 3 、 b = 7 ，最后 a = 7 、 b = 3

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  int a = 3, b = 7;
  int tmp;
  tmp = a;    // 先把 a 备份
  a = b;      // a 拿到 7
  b = tmp;    // b 拿到原来的 3
  printf("%d %d", a, b);
  return 0;
}
```

运行结果

```
7 3
```

像两杯水换杯子：先找第三个空杯子 tmp ，把 a 倒进去，再换。

直接 a = b 会丢掉 3 ，备份这一步不能省。

常见错误盘点

新手六大翻车现场

哈尔滨工程大学

✗ 语句末尾忘写分号	每条语句结束都补上 ；
✗ 格式符与类型不匹配，用 %d 打印 double	小数配 %f ，整数才配 %d
✗ 把整数除法当小数用，以为 5 / 2 是 2.5	写成 5.0 / 2 才是 2.5
✗ 变量没初始化就直接拿来用	声明时顺手给个初值
✗ 用了中文分号、中文引号、中文括号	写代码时切换英文输入法
✗ main 拼成 mian ，或忘写 #include 行	检查拼写： m-a-i-n

第 01 讲小结

程序是一步一步的指令， main 是它唯一的入口。

变量是贴了名字的盒子， int 装整数， double 装小数， char 装字符。

printf 按格式符打印； 5 / 2 是 2 ，想要 2.5 就转成 double 再除。

下集预告 · 第 02 讲

scanf ：让程序停下来，等你从键盘输入数据

哈爾濱工程大学